Translations et rotations

I Les translations

Définition

Transformer une figure par **translation** c'est la faire glisser sans la déformer, ni la tourner ni la retourner.
Pour effectuer une translation, il faut un déplacement de référence, c'est-à-dire un déplacement à reproduire.

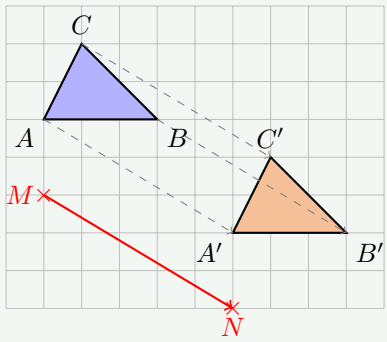
Exemple

On veut effectuer la translation du triangle ABC par la translation qui va du point M au point N.

Le déplacement qui va de M vers N est de 5 carreaux vers la droite puis 3 carreaux vers le bas.

On reproduit donc ce déplacement à partir des points A, B et C pour obtenir le triangle $A'B'C'$.

On dit alors que le triangle $A'B'C'$ est l'image du triangle ABC par la translation qui transforme M en N.



Définition

La flèche qui représente la translation est appelée **vecteur**.
Pour représenter la translation qui va d'un point A vers un point B on notera $\overrightarrow{AB}$.

Exemple

Dans l'exemple précédent, $A'B'C'$ est l'image de ABC par la translation de vecteur $\overrightarrow{MN}$.

Propriété

La translation conserve les angles, les longueurs et le parallélisme. Une figure et son image par translation sont donc superposables.

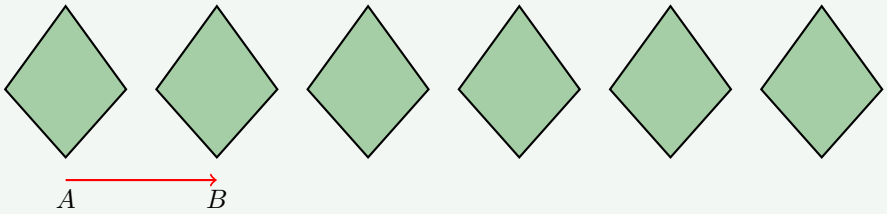
II Frises et pavages

Définitions

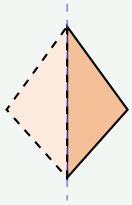
Une **frise** est une figure géométrique constituée d'un motif de base reproduit dans une seule direction par plusieurs translations.
On appelle **motif de base** le motif qui est reproduit plusieurs fois sur la frise. Celui-ci peut être réalisé à partir d'autres transformations (symétries, translations, ...).

Exemple

La frise ci-dessous a été réalisée en partant du cerf-volant vert puis reproduit plusieurs fois par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.



Le motif de base (cerf-volant vert) peut être obtenu en effectuant une symétrie axiale d'un triangle.



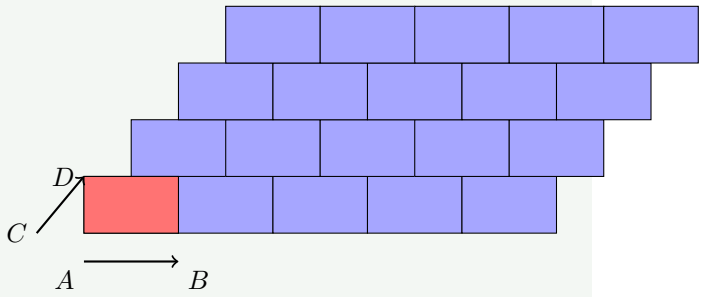
symétrie axiale d'axe vertical

Définition

Un **pavage** est une figure géométrique constituée d'un motif de base reproduit plusieurs fois dans deux directions différentes par translation.

Exemple

Le pavage ci-contre a été obtenu en partant d'un rectangle rouge. Ensuite, quatre translations de vecteur $\overrightarrow{AB}$ ont été réalisées. Puis, à partir de la rangée de cinq rectangles obtenue, trois translations de vecteur $\overrightarrow{CD}$ ont été réalisées.



III Les rotations

Définitions

Transformer une figure par **rotation**, c'est la faire pivoter :

— autour d'un point, le **centre de rotation** ;

— selon un **angle de rotation** ;

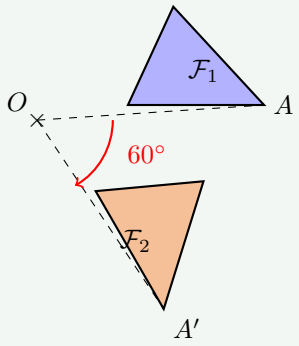
— et selon un sens horaire ou anti-horaire.

Remarque

Le sens horaire est le sens des aiguilles d'une montre (on parle aussi de sens indirect). Le sens anti-horaire est le sens inverse des aiguilles d'une montre (on parle aussi de sens direct).

Exemple

Ici, $\mathcal{F}_2$ est l'image de la figure $\mathcal{F}_1$ par la rotation de centre O, d'angle $60°$ dans le sens horaire.



Propriété

La rotation conserve les angles, les longueurs et le parallélisme. Une figure et son image par rotation sont donc superposables.

Remarques

— L'image du centre O par une rotation de centre O est le centre O lui-même.

— Effectuer une rotation d'angle $180°$ revient à réaliser une symétrie centrale dont le centre est le centre de rotation.

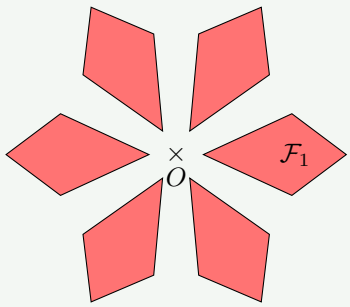
IV Les rosaces

Définition

Une **rosace** est une figure géométrique composée d'un motif qui est reproduit plusieurs fois par une même rotation.

Exemple

Ici, le polygone $\mathcal{F}_1$ a été reproduit plusieurs fois par une rotation de centre O (peu importe le sens de rotation car on revient à la figure de départ). Il reste tout de même à trouver l'angle de rotation.

Sans compter la figure de départ, il y a 5 autres figures, soit 6 figures au total. Un tour complet correspond à $360°$. On calcule donc $360 \div 6 = 60$.

On a donc réalisé des rotations de centre O et d'angle $60°$, dans le sens horaire (ou anti-horaire).